

研究ノート：東映動画TVアニメ作画枚数3500枚制限による演出表現に関する一考察（パート2）——日本のTVアニメに於ける演出法——

渡部 英雄（湘南工科大学コンピュータ応用学科）

抄録：

1984年、東映動画株式会社は、動画の作画使用枚数をTVアニメ1話につき3500枚に制限することを開始した。コストを低減するために、他のスタジオ、例えばタツノコプロ株式会社およびサンライズ社も同様の措置を制定した。これらの制限は予想外の結果として、視覚的な表現に於いて日本独自のアニメスタイルになって現れた。当時の資料や演出、アニメーターの経験に基づき、本稿では、作画枚数を節約することが日本のアニメーションの芸術的な発展に及ぼした影響について述べる。

キーワード：

アニメ、演出法、3500枚制限、東映アニメーションスタジオ、日本のアニメーション

■ Concerning the Anime Directing Method for Limiting the Quantity of Drawings to 3500 Sheets per Episode of a TV Series in Toei Animation Studio Co. Ltd. (Part 2): The Directorial Strategy in Japanese TV Anime.

Hideo Watanabe (Department of Applied Computer Sciences, Shonan Institute of Technology)

Abstract:

In 1984, Toei Animation Studio Co., Ltd. began to limit the use of drawing paper to 3500 sheets per TV program. In order to reduce costs, other studios, such as Tatsunoko Production Co., Ltd. and Sunrise Inc. established similar measures. An unexpected result of these restrictions was the advancement of Japan's unique anime style of visual presentation. Based on documents and the experiences of directors and animators of that time, this essay will discuss how a move to conserve resources resulted in artistic evolution of Japanese anime.

Keywords:

anime, directorial strategy, Japanese animation, the restricting condition of 3500 sheets, Toei Animation Studio

はじめに

本稿は、本誌16巻2号に掲載された拙稿「東映動画TVアニメ作画枚数3500枚制限による演出表現に関する一考察（パート1）——作画枚数制限の責任は、アニメーターではなく演出家にある——」の続編である。前稿では、東映動画（株）（現在、東映アニメーション）に於いて、TVシリーズ1話あたりの動画枚数3500枚制限が実施されたのは、1984年制作のTVシリーズからであったと述べた。その頃は、他の多くの制作会社も作画枚数制限を実施していた。それから30年経た2014年の現在も、東映アニメーションの3500枚制限は続いていると現場関係者から聞いている。今回は、著者自身の体験を基に、演出が、作画枚数を制限するため、どのような手法を使い、制作してきたかについて詳しく述べていきたい。

1. アニメーション制作現場の演出用語について

ここで、著者が本稿で使用しているアニメーション業界の用語について触れておきたい。

アニメーション制作現場のシステムは、戦後間もなく設立された東映動画の制作システムが基となり、その後設立された制作会社は東映動画のシステムを手本に、そのまま継承されてきたという可能性が考えられる。

なぜなら、著者は、東映動画中心の下請けの撮影会社「スタジオ珊瑚礁」に初めて入社して、撮影班に就いた時、東映動画を始め、虫プロや竜の子プロ、葦プロなど多くの会社の撮影の仕事が入って来たが、不思議なことに、どの会社もカット袋やタイムシートに実際に使用されていた用語として、TU、TB、PAN、FOLLOW、FOLLOWPAN、透過光、ダブラシ、スーパー、スライディング、波ガラス、影二段落し、又は、影2号落し、オスメスマスク、モノトーン、セル裏ブラック塗り、ハーモニー処理など、同じ撮影用語、同じ仕上げ彩色の用語を使用し、同じ撮影方法で撮影されていたからである。その後、演出になって以降、東映動画、竜の子プロ、グリーンボックス、サンライズ、国際アニメーション、イージーフィルムなどの会社に出入りしていた時に、どの会社も同じ用語と同じ制作システ

■受稿日：2015年3月1日／received on March 1, 2015.

受理日：2015年6月29日／accepted on June 29, 2015.

東映動画TVアニメ作画枚数3500枚制限による演出表現に関する一考察（パート2）——日本のTVアニメに於ける演出法——

渡部 英雄

ムであることに再度気づき大変不思議に思ったことがあった。どの会社も共通した用語や制作システムを使っているの、アニメーション業界全体が、まるでひとつの大きな会社の様に感じた。どこの会社に行っても直ぐ仕事に対応できるという安心感をその時持った。従って、著者がこれから取り上げるアニメーション業界の用語や制作方法は、各社共通のものと考えている。

2. 作画枚数を抑える心構え（シナリオ読みから絵コンテ作成まで）

演出は、絵コンテを切る（描く）段階で、制作側からシナリオとキャラクター設定と美術設定が渡される。次に監督と打合せを行う。演出は何度も読み返してシナリオを頭の中に叩き込む。芝居の流れを考える。不自然な芝居は、修正する。場合によってはシーンを削ったり、追加したり、入れ替えたりすることもある。咀嚼しつつアニメーション映像を頭の中に思い浮かべ作り上げていく。それを重ねながらイメージ（絵や映像）を紙に描きだすか、絵コンテ用紙に直接描いていく。シナリオは普通30分TV番組でペラ（200字詰原稿用紙のこと）にして70枚前後ある。「機動戦士Zガンダム」（1985-1986）の時はペラ120枚位あったので、イメージ作りも大変だった。実写映画の監督は、必ずしも絵コンテを描かなくても映画制作はできる。伊丹十三監督や堤幸彦監督などのように、シナリオの文章に直接、縦線を引いて区切って、画面サイズを指定して、カット割りをするという方法もある。それが絵コンテ替わりになっている（伊丹、1987）。

アニメの場合は、作業上、必ず絵コンテが必要である。絵コンテがなくては仕事にならない。絵コンテは、1話あたりA・Bパート合わせて絵コンテ用紙100枚以上になるのが普通である。アニメーション演出の中には、先程の実写映画監督の様にシナリオに縦線を引いて、カット割りをする人を見かけたことがあった。その演出は、シナリオに縦線でカット割りを書きこんでから、それを基に絵コンテを起こしていた。また、細田守監督のように、シナリオの余白にサムネイルのような小さなコ

マで絵を（縮小版の絵コンテのように）描いてから、絵コンテに起こし直す演出もある。また、1ページ目から順番に、絵コンテに直接丁寧に絵コンテに絵を描く演出などあれば、イメージが決まった順番にシーンを飛び飛びに描く演出もある。さまざまな絵コンテの描き方がある。

では、作画枚数を抑える心構えを列挙すると下記の通りである。

- ①絵コンテ作成時に、作画枚数を抑えた表現をしても、枚数を少なく感じさせない演出を考慮に入れなければならない。セリフやカットの流れを工夫すれば可能である。
- ②基本的に、絵をできるだけ止めて、動かさない。
 - ・キャラクターの絵を止め1枚にして、別セルでクチの動き3枚の繰り返しだけにする。
 - ・ガンダムの富野監督（2002：177）曰く、「セリフが多いのは、作画枚数を抑えるためである」。
- ③絵を動かすべきところを、一気に動かす。
 - ・一瞬一気に動かした方が、枚数が抑えられる。但し、動いている秒数を短くする。
 - ・実はゆっくりした動きの方が、一番作画枚数がかかる。動いている秒数が長くなる。
 - （例）芝居でも戦闘などのアクションシーンでも、カット頭で一瞬動かし止める、次のカットもカット頭で一瞬動かし止める、次のカットも同様にカット頭で一瞬動かし止める、を連続してつないで編集すれば、意外によく動いて見える。
- ④生活芝居動作は、結構作画枚数がかかるから注意すべし。ズイヨー映像の「アルプスの少女ハイジ」などの名作シリーズなどがそうである。
- ⑤絵コンテから大体の作画枚数を算出できる。竜の子プロでは、絵コンテ作成が出来上がったら、1カット、1カットの芝居の動きから、作画枚数を算出させられたと聞いたことがある。
- ⑥その他の対策として、制作進行にその都度、動画上りのカ

ット数と作画枚数を聞く。その都度、上がりカットの作画枚数の平均を出し、全体の枚数を予想する。

- ⑦絵コンテ作成時、秒数オーバーにならないように気をつける。オーバーするとせっかく描いた動画を欠番にして捨てなければならない。

TVシリーズ30分番組は放映時間の長さがフォーマットとして決められており、CMやオープニングとエンディングを除いて、アニメーション本編の実際の総秒数は21分30秒（作品によって多少秒数が違う）である。しかし、絵コンテの総秒数は、普通、1分から1分半位オーバーして作成する。なぜなら、映像編集の時、映像の流れをテンポ良くするために、カット毎にカットの前端と後端（頭と尻）の駒を少しずつ切って削って調整していくので、削られて短くなっていく分を計算に入れて長めに作成しなければならない。

3. 作画枚数抑制法の実際

3. 1. 絵コンテ作成時、演出処理を考える

次に絵コンテを作成しつつ下記のようなカットを入れていく。下記の方法は、作画枚数削減になくはならない方法だ。

- ①BGや作画やセルのBANK（バンク）を活用する。（過去にあった背景や作画やセルの再利用）
- ②兼用カット（同ポジ兼用、裏トレス兼用）を増やす。
- ③ムービーバンク（DN＝デュープネガ）を入れる。（過去にあった映像を使用）
- ④BGオンリー（BG Only）カットを入れる。BG Onlyは絵コンテ作成の段階で決まる。
- ⑤OFFセリフを入れる。画面は聞いているひとの顔のみにする。画面上ほとんど止まった絵にできる。
- ⑥OFFの芝居、つまり、画面の外で動いたことにする。
- ⑦1カットの秒数が、できるだけ長いカットをつくる。
- （例）「新世紀エヴァンゲリオン」（1995-1996）で止まっている状態の絵が、2分間以上続く超長いカットがあった。

（例えば、17話絵コンテよりCut-1ライトの光に浮かぶミサトのシルエット、120秒+0コマなど）通常、1カット平均の秒数は3秒半前後で作成されているから、いかに長い秒数であるかが、判るだろう。長く止まっている分、他のカットに作画枚数を使用できる。（Longサイズで、会話するのでクチの動きが見えない、止め絵のカットが時々あった）

- ⑧閉じクチを顔に描きいれて、中間クチ、開きクチを閉じクチの上に重ねて撮影するため、中間クチや、開きクチの時、閉じクチは見えなくなるので、閉じクチが一枚分作画枚数を減らすことができるという会社があった。
- ⑨セリフ芝居で、クチの動きを見えないようにすることで、クチの動きを無しにする。
- ⑩芝居に間を入れる演出をする。（ゆったりしたシーンなど）瞬間の時間をスローモーションで表現するカットをいれる。
- ・ストップモーションを入れる
 - ・ハーモニー処理を入れる（キャラを背景塗りにする）
 - ・3回PAN 3回TU 3回TBを使用。（出崎統監督手法）
 - ・フラッシュPAN（止めキャラのBGを高速で引く）
 - ・スローモーション的手法としての、ストロボ
 - ・スローモーション的手法としての、多重ストロボ
- ⑪動きを早く見せるために、お化けを入れて動かす。（動きの作画枚数をセルの引きで、フレームのIN、OUTをする）

3. 2. 絵コンテ作成時、作画処理について考える

作画打ち合わせの時にカット毎に、下記の方法を指定して、作画枚数を抑えることができる。絵コンテ作成時に予め考えておくと良い。下記の方法は、最もよく使用されている作画枚数抑制法である。

- ①セル画の止めと引き（スライディング）を多くする。（セルのスライドはセル移動に作画枚数がかからないので、一番多く使用されている方法）
- （例）ギャグアニメは、1枚セルのスライドで、フレームのIN、OUTをする

東映動画TVアニメ作画枚数3500枚制限による演出表現
に関する一考察（パート2）——日本のTVアニメに於ける演出法——

渡部 英雄

②作画リピート（くりかえし動画）を多用する。繰り返すため、作画枚数が抑えられる。作画リピートとスライドを同時にする事がある。

（例）人の歩き、走り、歩き、旗や女性キャラクターに長い髪などのなびき、

（例）手が震えや目が細かくゆれる様にビビらせるなど身体の一部だけ振動しているように作画でリピートの動きを付ける。

③動きを早く見せるために、お化けを入れて動かす。

④Followや密着マルチFollowを入れる。背景が動いていれば、セルが動いてみえる。

（例）人の歩き、走り、動物の走り、歩き

（例）乗り物、自動車、飛行機

⑤密着マルチPAN 止め絵で手前の数人の人物を引きながらPANすることによって立体感を出す。止まっている絵でも、空間が動いて見える。但し、これらの手法をあまり連続して同じ手法を使いすぎると見苦しくなるので注意が必要である。

3. 3. 撮影効果を入れる

絵が止まっても、カメラワークや撮影効果によって画面に動きを与えて、いかにも動いているように見せる方法である。カメラワークや撮影効果をいくら使用しても作画枚数にほとんど影響はないと言ってよいだろう。デジタルで説明しても、判りにくいので、アナログ時代の撮影技術で説明することにする。現在のデジタル撮影技術は、下記に示した撮影効果はもちろんのこと、それ以上に多種多様の表現ができるようになった。しかし、アニメーション業界の撮影用語は、現在もそのまま使用されているものが多い。

①キャラクターが動かないとしても他の部分を撮影処理で動かす。

a. 撮影効果（エフェクト）を画面に入れる。（撮影効果処理は、多数ある）

・フィルターをかける

（例）フォグフィルターで、霧の中にいる効果をだす。実際には、フィルター以外に霧のブラシの長セル1枚を1コマ1ミリ位でスライドして撮影した。

（例）ディフュージョンで、キャラなどに「紗」をかける。

（例）カラーフィルター、色パラを使用して、色調を変える。（フィルターをレンズ前に置いて、昼を夜に変えてしまう。灼熱の砂漠を黄色調にする）

・入射光（レンズ的效果としてゴースト効果、フレア効果を出す）

・波ガラス（水中シーンや、火事場の炎の中などに使用）

・特殊ガラス（アクリル板、ガラスの表面が加工されていて様々な模様がついている板を使用）

・クロスフィルター（光源や絵などを十文字から一直線まであらゆる角度で光の筋を表現できる）

・アナモフィックレンズ（東映動画の劇場用に使用されていたシネマスコープ用のレンズを使用して画面の歪みを回転する効果に使われていた（スタジオ珊瑚礁にて）

b. 透過光（ライトの光源の光を直接撮影していた。パラフィンやマスク使用）

・炎、波など作画で動かさずに、撮影処理で動かす。（透過光、アナログ時代は、アクリル板、波ガラス使用）

・炎のゆらゆらアクリル板、波ガラスを使用。

・剣の先のクロス回転透過光

・海面などの波チカチカ透過光

・キャラ輪郭フレア透過光

・入射光の光ゆらゆらさせる

・雲ゆらゆら。アクリル板

②カメラワークを入れて、止め絵をもたせる。（カメラワークは多数ある。）

（例）じわっとTU、TB、じわっとPAN

（例）密着マルチPANなど

③タイムシートの操作をA、B、Cセルに分けず可能な限り、Aセル1枚に描きこむ方法。

これは、セル重ね枚数をできるだけ少なく操作することであるが、動画1枚に描きこむ量が増えるので動画マンは嫌がる。例えば、二人のキャラが、Aセルに一人とBセルに一人と別々のセルに描きこまれている時、同時に二人が動いていたら、Bセルの一人をAセルに描きこんで、Aセルだけにする。Bセルは不要になる。

3. 4. その他

- ①作画せずに撮影処理で表現消し込み
 - ・地図の示す線が伸びるカット
 - ・キャラクターの絵の線が伸びる。(「カリメロ」のED)
- ②雨セル使用 (1枚大判セルに Cutterナイフで描いた雨を引いて動かす)
- ③雪セルBANK (バンク) 使用

4. 表現のための撮影技術

4. 1. カメラワーク関連

カメラワーク関連は、下記の通りである。尚、用語の意味は、宮崎駿 (1984: 283-293) の「アニメーション画面処理について用語解説 (1) カメラを動かす (カメラワーク)」を参照されたい。

FIX、TU、TB、Follow、PAN、PAN UP、PAN DOWN、クレーンUP、クレーンDOWN、Follow PAN、付けPAN、フラッシュPAN、マルチ (マルチプレーン)、マルチTU、マルチTB、マルチFollow、マルチPAN、マルチPAN UP、マルチPAN DOWN、ゴンドラマルチ、ゴンドラTU、ゴンドラTB、上ピン、下ピン、ピン送り、スライディング、画面振動、ローリング、セル・BG回転、密着マルチFollow、密着マルチPAN、密着マルチPAN UP、密着マルチPAN DOWN、密着マルチTU、密着マルチTB、デジタルTU、デジタルTB

4. 2. 撮影効果・エフェクト関連

露出などエフェクトに関する表現は下記の通りである。用語の

意味は「アニメーション画面処理について (2) 透明感・光と影」(宮崎、1984: 294-309) を参照されたい。

F.I、F.O、OL、カット内F.I、カット内F.O、カット内O.L、ワイプ、アイリスIN、アイリスOUT、フォーカスIN、フォーカスOUT、消込み、ストロボ (マルチストロボ)、多重ストロボ、色バラ、ダブラシ (WXP)、半露出 (影ダブラシ)

波ガラス、サブリナ、黒コマ白コマ、露出オーバー、露出アンダー、スーパー (タイトル、雨、風、雪、等) 波ガラス、ドンデン、カラーライトスーパー (炎の照り返し等) 透過光、十字透過光、銀紙透過光、輪郭フレアー透過光、リスマスク透過光、入射光、デフュージョンフィルター、フォグフィルター、ハーモニー処理、他各種エフェクト

5. デジタル技術導入について

1980年代の時点では、もうすでにアナログでの撮影技術が完成されており、表現方法の数に限りがあった。しかし、1990年代後半からアニメーション業界全体がデジタル技術の導入を始めた。それによって更に撮影表現が格段に進化を始めた。デジタル技術の導入により、確かに、今までできなかったことが、数多くできるようになった。

アナログからデジタルに移行した時、撮影技術は下記の様に変わっていった。

- ・デジタルTU、TB (レイヤー毎にTU、TBができる)。
- ・セル重ねの数に制限が無くなった。
- ・セルやカメラのアパチャーのゴミ、セル傷は無くなった。
- ・セルの余白 (空セル) は不要になった。
- ・アニメーション映像の中に3D空間を置ける (2Dと3DCGを混在させることが可能)。つまり、3DCGを使って、奥行きを創ることができるようになり、3次元空間に絵を描くことができるようになった。

東映動画TVアニメ作画枚数3500枚制限による演出表現に関する一考察（パート2）——日本のTVアニメに於ける演出法——

渡部 英雄

- ・3DCGキャラクター登場のカットは、その部分の作画枚数は不要になった。
- ・手描きの絵や背景は、データ保存と複製が容易になった。
- ・撮影結果は、撮影しながら、その場で直ぐ見て撮影修正ができるようになった。
- ・撮影時、手描きの絵は簡単な線修正なら出来るようになった。
- ・撮影の段階で、セルや背景の色を変えることが出来るようになった。
- ・撮影の段階で背景とセルの組合せの修正ができるようになった。
- ・撮影の段階で、画面効果・エフェクトの数が大幅に増えた。例えば、画面を部分的に明暗や色（パラの効果）を着けたり、歪ませたりすることができる。
- ・実写映画のSFXと同じ効果が使える。例えば、ウルトラマンの様に手から光線やスパークを出したり、リアルな入射光や雪や雨を降らせたり、実写映像をアニメーションのキャラクターと合成できる。
- ・「Flash」や「Anime Creator」や「Live2D」などのアニメーション制作ソフトを使用すれば、1枚のキャラクターでも動かすことができる
→キャラクターの形を変形したり、ボーン（骨）をいれて、手描きのキャラクターを3DCGのように動かすことができるようになった。

以上が、表現技術に於いてデジタル化がもたらした発展内容である。

特に大きな変化は、3DCGキャラクターを使用すれば、手描きの動画は使用されないので作画枚数の制限は不要になることである。

まとめ

前篇に掲載した庵野秀明監督のTVシリーズ「彼氏彼女の事情」の総作画枚数のデータをみても、東映動画のTVアニメーション

ンに対する作画枚数3500枚の制限は、必ずしも不可能でないことが判る。枚数制限は、商業アニメーションの宿命と言わざるを得ない。

現在の日本のアニメ業界の技術は、アナログ時代の技術を受け継いで、デジタル技術が発展してきた。デジタル化された現在でも、手描きアニメーションが続く限り、作画枚数制限の作業が今後も続くだろう。しかし、デジタル技術の発展が、アニメーターの仕事を奪いつつあることも、危惧される問題である。アメリカのディズニー社をみても、今日制作される作品はほとんどが3DCGアニメーションである。また、3DCGアニメーションが手描きの絵に限りなく接近しつつあることも、気になるところである。アニメーションの演出は、3D・3Dにかかわらず、自由にイメージを創造しアニメーションの世界を構築しながら映像という形に具現化していくのが仕事であるから、大いに、素晴らしい世界を作り続けてほしい。今後どうなるか。見守っていきたい。

参考文献

- 映産労「撮影技術の手引き」編集委員会編（2008）『アニメーターのための撮影技術の手引き アニメればーと別冊』映像文化関連産業労働組合（映産労）。
- 押井守（2003）「日本アニメーション学会第3回大会特別講演」、『アニメーション研究』Vol.4, No.1A, 44-45。
- 大地丙太郎（2009）『これが『演出』なんだっ』講談社。
- 東映動画株式会社・技術課撮影編（1985）『アニメーション撮影入門』、東映動画（株）。
- 東京工科大学片柳研究所クリエイティブ・ラボ（2009）『プロフェッショナルのためのデジタルアニメマニュアル2009～工程・知識・用語』デジタルアニメ制作技術研究会、東京工科大学。
- 富野由悠季（2002）『映像の原則—ビギナーからプロまでのコンテ主義』キネマ旬報社。
- 横田正夫、小池正志、池田宏編（2012）『アニメーションの事典』朝倉書店。
- 吉村公三郎（1979）『映像の演出』岩波新書。
- 伊丹十三（1987）『『マルサの女』日記』文藝春秋。
- 宮崎駿（1984）『アニメージュ文庫 風の谷のナウシカ 絵コンテ1 ABパート』徳間書店。
- 渡部英雄（2015）「東映動画TVアニメ作画枚数3500枚制限による演出表現に関する一考察（パート1）—作画枚数制限の責任は、

アニメーターではなく演出家にある」、『アニメーション研究』
Vol.16、No.2、27-32。

略歴（渡部英雄）：

湘南工科大学コンピュータ応用学科専任講師。日本大学芸術学部映画学科卒。日本大学大学院総合社会情報研究科文化情報専攻博士前期課程修了。日本大学大学院芸術研究科芸術専攻博士後期課程満期退学。元商業アニメーション制作、アニメーション監督、演出、アニメーター（原画）。